

1) In Figura 1 è riportato lo schema in pianta di una motrice ① a cui sono collegati in serie due carrelli ② e ③. La motrice ha trazione posteriore ed assale anteriore sterzante dell'angolo φ . I due carrelli hanno invece ciascuno un solo assale non sterzante con ruote folli di raggio r . Per semplicità l'azione delle ruote motrici è schematizzabile come una forza longitudinale applicata all'altezza del piano stradale nel punto B_1 . Il collegamento fra i vari veicoli avviene nelle cerniere J_1 e J_2 . I centri di massa G_i ($i = 1, \dots, 3$) sopravanzano gli assali posteriori della motrice e di ciascun carrello della distanza c e sono alla quota r dal piano stradale. Si indichi per ciascun veicolo con m_i e J_{G_i} , rispettivamente, la massa ed il momento d'inerzia baricentrico rispetto ad un asse perpendicolare al piano stradale. Altre variabili di configurazione e distanze rilevanti nella modellazione del sistema sono indicate in Figura 1.

Nell'ipotesi di angoli di deriva dei pneumatici nulli (ruote a coltello), si risponda ai seguenti quesiti: **i)** si introduca un opportuno vettore q per esprimere la configurazione del sistema; **ii)** si esprima in funzione di esso e delle sue derivate l'energia cinetica totale $T(q, \dot{q})$ e l'energia potenziale totale $U(q)$ del sistema; **iii)** si scrivano le eventuali equazioni di vincolo a cui è soggetto il vettore di configurazione riportandole in forma Pfaffiana; **iv)** si scrivano le eq.ni del moto in forma standard e si suggerisca un approccio alla soluzione nel caso in cui si ottenga un sistema DAE.

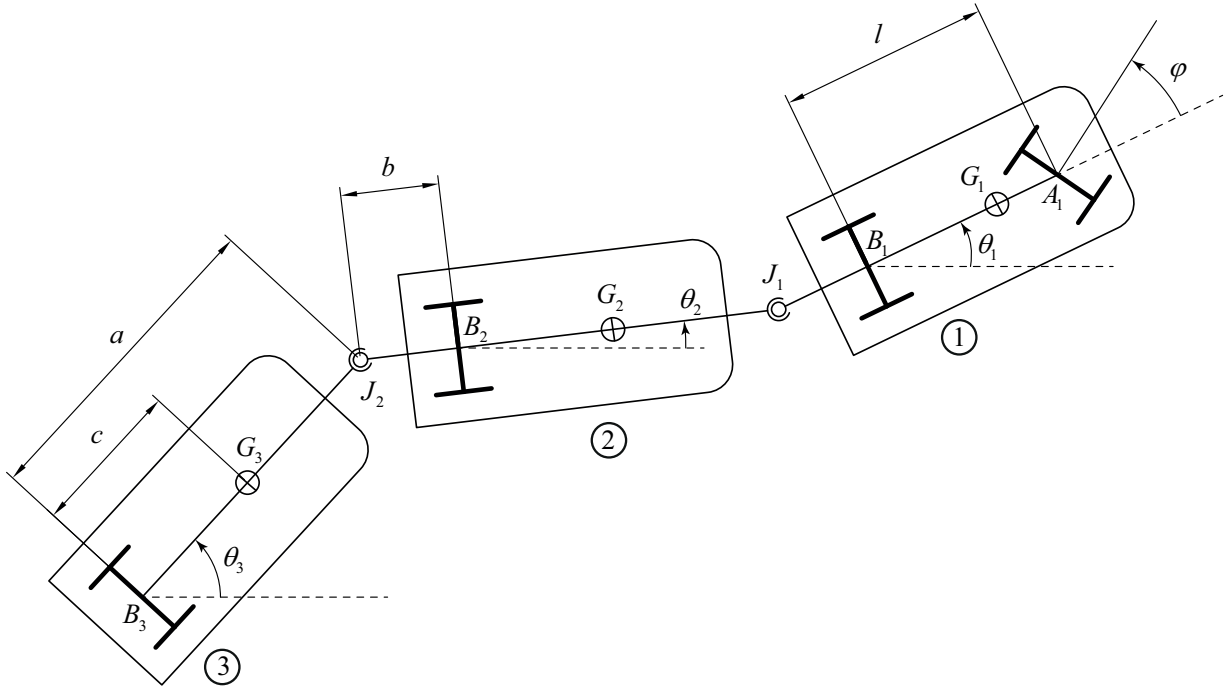
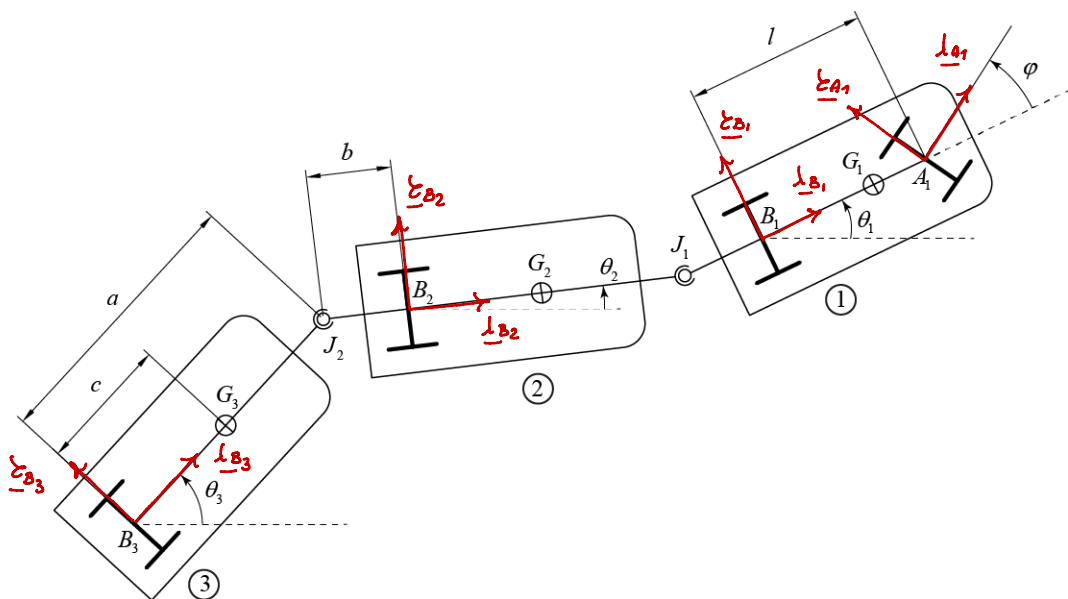


Figura 1: Rappresentazione schematica di motrice con carrelli.

2) Si descriva la procedura “alla Pieper” per la soluzione della cinematica inversa di un robot a 6 gradi di libertà con polso sferico.

3) Si spieghi cosa sono i “quaternioni unitari” e se indichino pregi e difetti come strumento di rappresentazione delle rotazioni rigide rispetto alle matrici.

Schema del tema d'esame del 14.09.2018



$\underline{l}_{A_1}, \underline{l}_{B_1}, \underline{l}_{B_2}, \underline{l}_{B_3}$: vettori tangenti
 $\underline{\epsilon}_{A_1}, \underline{\epsilon}_{B_1}, \underline{\epsilon}_{B_2}, \underline{\epsilon}_{B_3}$: vettori normali

Svolgimento Tema d'Esame 14.09.2018.

È importante rendersi conto che il contatto fra le ruote di un assale e la strada impone il vincolo alla velocità del centro dell'assale di essere diretta parallelamente al suolo e di giacere sul piano medio longitudinale dell'assale stesso.

Dunque avendo a disposizione i vettori velocità di:

A_1, B_1, B_2 e B_3 ed indicando con $\underline{\dot{x}}_{A_1}, \underline{\dot{x}}_{B_1}, \underline{\dot{x}}_{B_2}$ e $\underline{\dot{x}}_{B_3}$ i vettori i vincoli da imporre saranno:

$$\underline{N}_{A_1} \cdot \underline{\dot{x}}_{A_1} = 0 ; \quad \underline{N}_{B_1} \cdot \underline{\dot{x}}_{B_1} = 0 ; \quad \underline{N}_{B_2} \cdot \underline{\dot{x}}_{B_2} = 0 ; \quad \underline{N}_{B_3} \cdot \underline{\dot{x}}_{B_3} = 0.$$

Ragioniamo adesso sulla scelta delle coordinate.

Uso: (x_{B_1}, y_{B_1}) cosicchè: $[\underline{N}_{B_1}] = \underline{N}_{B_1} = \begin{Bmatrix} \dot{x}_{B_1} \\ \dot{y}_{B_1} \end{Bmatrix}.$

$$l_{B_1} = \begin{Bmatrix} \cos \theta_1 \\ \sin \theta_1 \end{Bmatrix}; \quad \dot{x}_{B_1} = \begin{Bmatrix} -\sin \theta_1 \\ \cos \theta_1 \end{Bmatrix}$$

Ad (x_{A_1}, y_{A_1}) posso arrivare da (x_{B_1}, y_{B_1}) senza necessità di introdurre ulteriori nuove coordinate oltre a θ_1 . Quindi:

$$\begin{Bmatrix} x_{A_1} \\ y_{A_1} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x_{B_1} \\ y_{B_1} \end{Bmatrix} + e \begin{Bmatrix} l_{B_1} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x_{B_1} + e \cos \theta_1 \\ y_{B_1} + e \sin \theta_1 \end{Bmatrix}$$

$$||| [\underline{N}_{A_1}] = \underline{N}_{A_1} = \begin{Bmatrix} \dot{x}_{B_1} - e \sin \theta_1 \dot{\theta}_1 \\ \dot{y}_{B_1} + e \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 \end{Bmatrix}. \quad \dot{x}_{A_1} = \begin{Bmatrix} -\sin(\theta_1 + \varphi) \\ \cos(\theta_1 + \varphi) \end{Bmatrix}$$

Ad (x_{B_2}, y_{B_2}) posso arrivare da (x_{B_1}, y_{B_1}) così:

$$\begin{Bmatrix} x_{B_2} \\ y_{B_2} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x_{B_1} \\ y_{B_1} \end{Bmatrix} - b \begin{Bmatrix} l_{B_1} \end{Bmatrix} - a \begin{Bmatrix} l_{B_2} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x_{B_1} - b \cos \theta_1 - a \cos \theta_2 \\ y_{B_1} - b \sin \theta_1 - a \sin \theta_2 \end{Bmatrix}$$

$$||| [\underline{N}_{B_2}] = \underline{N}_{B_2} = \begin{Bmatrix} \dot{x}_{B_1} + b \sin \theta_1 \dot{\theta}_1 + a \sin \theta_2 \dot{\theta}_2 \\ \dot{y}_{B_1} - b \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 - a \cos \theta_2 \dot{\theta}_2 \end{Bmatrix}. \quad \dot{x}_{B_2} = \begin{Bmatrix} -\sin \theta_2 \\ \cos \theta_2 \end{Bmatrix}$$

In fine ad (x_{B3}, y_{B3}) sono arrivati da (x_{B2}, y_{B2}) così:

$$\begin{Bmatrix} x_{B3} \\ y_{B3} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x_{B2} \\ y_{B2} \end{Bmatrix} - b \mathbf{1}_{B2} - a \mathbf{1}_{B3} = \begin{Bmatrix} x_{B2} - b \cos \theta_2 - a \cos \theta_3 \\ y_{B2} - b \sin \theta_2 - a \sin \theta_3 \end{Bmatrix}$$

$$[\underline{v}_{B3}] = \begin{Bmatrix} \dot{x}_{B3} \\ \dot{y}_{B3} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{x}_{B2} + b \sin \theta_2 \dot{\theta}_2 + a \sin \theta_3 \dot{\theta}_3 \\ \dot{y}_{B2} - b \cos \theta_2 \dot{\theta}_2 - a \cos \theta_3 \dot{\theta}_3 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} \dot{x}_{B3} \\ \dot{y}_{B3} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{x}_{B1} + b \sin \theta_1 \dot{\theta}_1 + a \sin \theta_2 \dot{\theta}_2 + b \sin \theta_2 \dot{\theta}_2 + a \sin \theta_3 \dot{\theta}_3 \\ \dot{y}_{B1} - b \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 - a \cos \theta_2 \dot{\theta}_2 - b \cos \theta_2 \dot{\theta}_2 - a \cos \theta_3 \dot{\theta}_3 \end{Bmatrix}$$

Dunque, introducendo: $a + b = d$ si ha più compattamente:

$$\begin{Bmatrix} \dot{x}_{B3} \\ \dot{y}_{B3} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{x}_{B1} + b \sin \theta_1 \dot{\theta}_1 + d \sin \theta_2 \dot{\theta}_2 + a \sin \theta_3 \dot{\theta}_3 \\ \dot{y}_{B1} - b \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 - d \cos \theta_2 \dot{\theta}_2 - a \cos \theta_3 \dot{\theta}_3 \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{z}_{B3} = \begin{Bmatrix} -\sin \theta_3 \\ \cos \theta_3 \end{Bmatrix}$$

Dunque le eq. di vincolo sono:

(vincolo in A_1)

$$\begin{cases} -\sin \theta_1 \dot{x}_{B1} + \cos \theta_1 \dot{y}_{B1} = 0 & (\text{vincolo in } B_1) \\ -\sin(\theta_1 + \varphi) [\dot{x}_{B1} - \ell \sin \theta_1 \dot{\theta}_1] + \cos(\theta_1 + \varphi) [\dot{y}_{B1} + \ell \cos \theta_1 \dot{\theta}_1] = 0 \\ -\sin \theta_2 [\dot{x}_{B1} + b \sin \theta_1 \dot{\theta}_1 + a \sin \theta_2 \dot{\theta}_2] + \cos \theta_2 [\dot{y}_{B1} - b \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 - a \cos \theta_2 \dot{\theta}_2] = 0 & (\text{vincolo in } B_2) \\ -\sin \theta_3 [\dot{x}_{B1} + b \sin \theta_1 \dot{\theta}_1 + d \sin \theta_2 \dot{\theta}_2 + a \sin \theta_3 \dot{\theta}_3] + \\ \cos \theta_3 [\dot{y}_{B1} - b \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 - d \cos \theta_2 \dot{\theta}_2 - a \cos \theta_3 \dot{\theta}_3] = 0 & (\text{vincolo in } B_3) \end{cases}$$

Dunque, usando un vettore di configurazioni sovrabbondante

$\underline{q} = [x_{B1} \ y_{B1} \ \theta_1 \ \varphi \ \theta_2 \ \theta_3]^T \in \mathbb{R}^6$ si hanno quindi 4 eq. scalari di vincolo che esprimono il vincolo di contatto introdotto dagli assali.

Le eq. sono facilmente riconducibili alla forma Pfaffiana.

Calcolo dell'energia cinetica $T(\underline{q}, \underline{\dot{q}})$

Dalle espressioni sulle velocità precedentemente calcolate, ancora in f.m. delle sole $\underline{q}$ e $\underline{\dot{q}}$ è possibile calcolare le velocità dei centri di massa: $\underline{v}_{G_1}$, $\underline{v}_{G_2}$ e $\underline{v}_{G_3}$.

$$[\underline{v}_{G_1}] = \underline{v}_{G_1} = (\text{come } \underline{v}_A, \text{ ma con } c \text{ al posto di } e) \text{ e dunque} =$$

$$\underline{v}_{G_1} = \begin{Bmatrix} \dot{x}_{B_1} - c \sin \theta_1 \dot{\theta}_1 \\ \dot{y}_{B_1} + c \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 \end{Bmatrix}$$

$$[\underline{v}_{G_2}] = \underline{v}_{G_2} = (\text{come } \underline{v}_{B_2} \text{ ma con } (a-c) \text{ al posto di } a) \text{ e dunque} =$$

$$\underline{v}_{G_2} = \begin{Bmatrix} \dot{x}_{B_1} + b \sin \theta_1 \dot{\theta}_1 + (a-c) \sin \theta_2 \dot{\theta}_2 \\ \dot{y}_{B_1} - b \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 - (a-c) \cos \theta_2 \dot{\theta}_2 \end{Bmatrix}$$

$$[\underline{v}_{G_3}] = \underline{v}_{G_3} = (\text{come } \underline{v}_{B_3} \text{ ma con } (a-c) \text{ al posto di } a) \text{ e dunque} =$$

$$\underline{v}_{G_3} = \begin{Bmatrix} \dot{x}_{B_1} + b \sin \theta_1 \dot{\theta}_1 + d \sin \theta_2 \dot{\theta}_2 + (a-c) \sin \theta_3 \dot{\theta}_3 \\ \dot{y}_{B_1} - b \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 - d \cos \theta_2 \dot{\theta}_2 - (a-c) \cos \theta_3 \dot{\theta}_3 \end{Bmatrix}$$

Quindi, con le espressioni sopra, si può calcolare:

$$T(\underline{q}, \underline{\dot{q}}) = \frac{1}{2} m_1 \underline{v}_{G_1}^T \underline{v}_{G_1} + \frac{1}{2} J_{G_1} \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \underline{v}_{G_2}^T \underline{v}_{G_2} + \frac{1}{2} J_{G_2} \dot{\theta}_2^2 + \frac{1}{2} m_3 \underline{v}_{G_3}^T \underline{v}_{G_3} + \frac{1}{2} J_{G_3} \dot{\theta}_3^2$$

Calcolo dell'energia potenziale $U(\underline{q})$

Dato che il piano stradale è orizzontale e i veicoli sono rigidi non si ha variazione dell'energia potenziale.

Dunque $U = \text{cost}$ e nelle eq. di Lagrange $\left[\frac{\partial U}{\partial \underline{q}} \right]^T = \underline{0}$.

Stante i vincoli fra le componenti del vettore di configurazione $\underline{q}$ esprimibili, dopo semplici passaggi, nella forma Pfaffiana

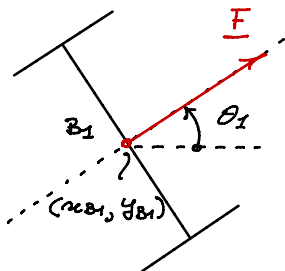
$$A(\underline{q}) \dot{\underline{q}} = \underline{0} \quad \text{con } A(\underline{q}) \in \mathbb{R}^{4 \times 6}$$

le eq. di dinamica per sistemi con vincoli assumono la forma:

$$\begin{cases} B(\underline{q}) \ddot{\underline{q}} + C(\underline{q}, \dot{\underline{q}}) \dot{\underline{q}} + A^T \underline{\lambda} = \underline{Q} & \underline{q} \in \mathbb{R}^6, \underline{\lambda} \in \mathbb{R}^4 \\ A(\underline{q}) \dot{\underline{q}} = \underline{0} \end{cases}$$

$\underline{Q}$ viene calcolato come:

$$\begin{aligned} Q_h &= \underline{F} \cdot \frac{\partial p_{B_1}}{\partial q_h} = \\ &= [F \cos \theta_1 \quad F \sin \theta_1] \cdot \frac{\partial}{\partial q_h} \begin{bmatrix} x_{B_1} \\ y_{B_1} \end{bmatrix} \end{aligned}$$



Dunque:

$$Q_{x_{B_1}} = [F \cos \theta_1 \quad F \sin \theta_1] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = F \cos \theta_1$$

$$Q_{y_{B_1}} = [F \cos \theta_1 \quad F \sin \theta_1] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = F \sin \theta_1$$

Naturalmente, dato che p_{B_1} non dipende da θ_1 , φ , θ_2 e θ_3 si ha:

$$Q_{\theta_1} = Q_{\varphi} = Q_{\theta_2} = Q_{\theta_3} = 0.$$

Per la domanda 2) si faccia riferimento alle dispense pp. 96-101.

Per la domanda 3) si faccia riferimento alle dispense pp. 36-43.